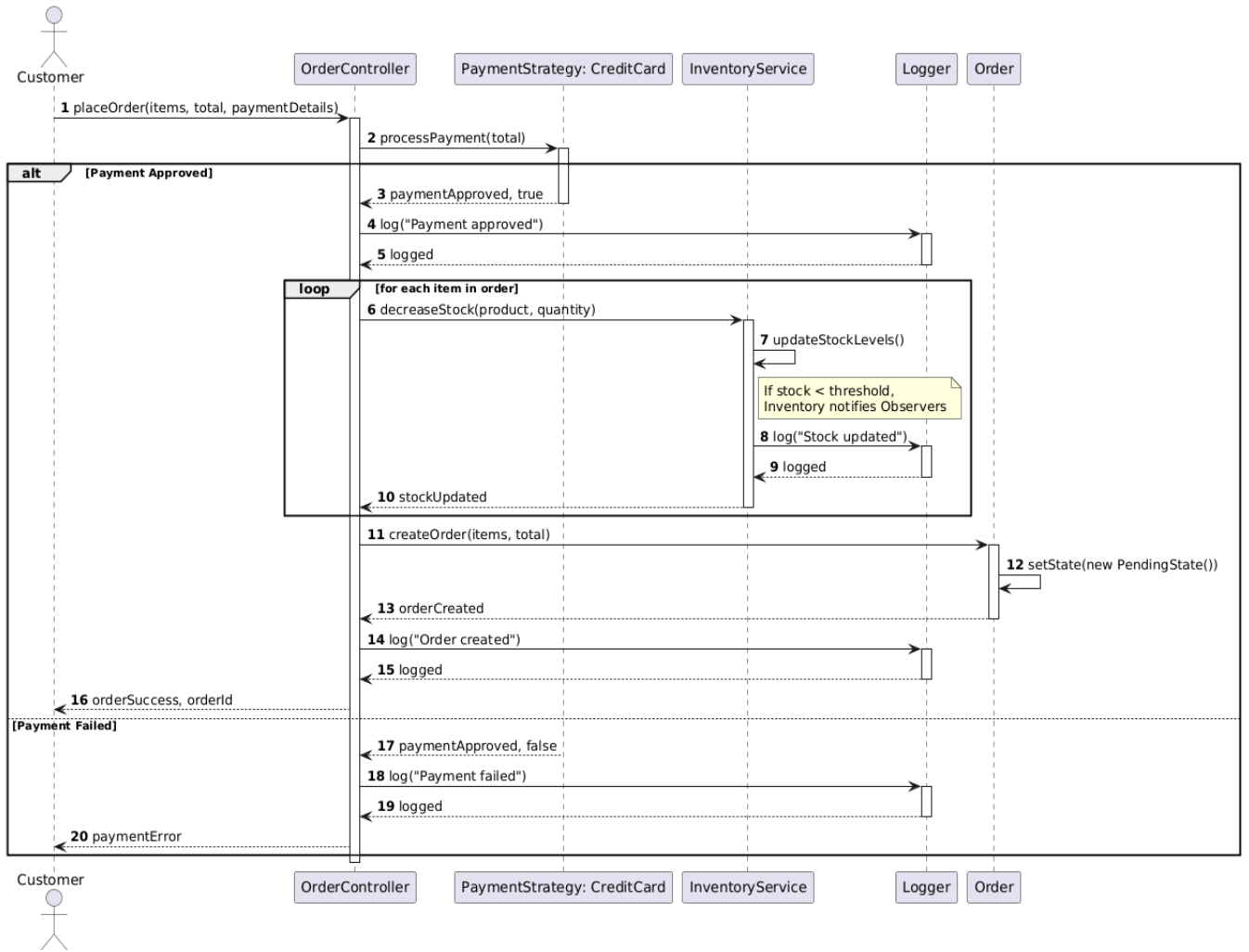


Adı Soyadı: LUCAS ISAAC CASSOMA KATALAHALI – 1A Grubu

Sequence Diagram Analizi: Sipariş İşleme Süreci



1. Başlangıç

Diyagram, bir sipariş oluşturulurken nesneler arasındaki dinamik etkileşimi detaylı şekilde göstermektedir. `OrderController`, bir **Orchestrator** gibi çalışır; müşteriden gelen ilk isteği alır ve gerekli servisleri koordine eder.

2. Koşullu Mantık (ALT Bloğu)

Sistem, işlemin başarılı veya başarısız olmasını yönetmek için bir alternatif (alt) bloğu kullanmaktadır:

- **Ödeme Onaylandı:** Eğer ödeme stratejisi (PaymentStrategy) başarılı sonucu döndürürse, süreç stok yönetimi ve sipariş oluşturma aşamasıyla devam eder.
- **Ödeme Başarısız:** Süreç durdurulur, hata Logger içine kaydedilir ve müşteriye hata bildirimi gönderilir. Böylece yeterli bakiye olmadan hiçbir sipariş işlenmez.

3. Inventory İşleme (LOOP Bloğu)

Sistemin önemli bölümlerinden biri, siparişteki her ürün için kullanılan tekrar (loop) döngüsüdür:

- Controller, InventoryService üzerinden stok azaltma işlemini (decreaseStock) çağırır.
- **Teknik Not:** Diyagram, eşik değeri (threshold) kontrolünü göstermektedir. Eğer stok miktarı belirlenen limitin altına düşerse, servis otomatik olarak **Observer** nesnelerine bildirim gönderir (sınıf diyagramındaki Observer Pattern'e uygun şekilde). Böylece envanter yenileme süreci proaktif olarak başlatılır.

4. Tamamlama ve Durum Yönetimi

Stok ve ödeme doğrulandıktan sonra Order nesnesi oluşturulur:

- Başlangıç durumu olarak setState metodu ile **PendingState** atanır.
- Her önemli adım (ödeme onayı, stok güncellemesi ve sipariş oluşturma) Logger sistemine gönderilir (**Singleton Pattern**). Böylece işlemin tam izlenebilirliği sağlanır.